

OSN COMPUTER PREP MATH

บทที่ 6

พีชคณิตพื้นฐาน และเอกลักษณ์

คู่มือคณิตศาสตร์เข้มข้นสำหรับนักเรียน ม.ต้น เตรียมสอบ สอน.
คอมพิวเตอร์ และสอบเข้า ม.4

Concept

Exercises

POSN Computer

เฉลยละเอียด

พีชคณิตพื้นฐานและเอกลักษณ์

บทนี้ฝึกการจัดรูปนิพจน์ เปิดวงเล็บ ดึงตัวร่วม และใช้เอกลักษณ์สำคัญเพื่อคิดเร็วใน โจทย์แข่งขัน

1. เป้าหมายและคำศัพท์สำคัญ

เป้าหมายการเรียนรู้

- รู้จักพจน์ ตัวแปร สัมประสิทธิ์ และพจน์ที่คล้ายกัน
- กระจายวงเล็บและดึงตัวร่วมได้ถูกต้อง
- ใช้เอกลักษณ์พีชคณิตสำคัญเพื่อจัดรูปและคิดเร็ว
- เชื่อมการจัดรูปนิพจน์กับการลดขั้นตอนในโปรแกรม

คำศัพท์ไทย-อังกฤษ

ไทย	English
นิพจน์พีชคณิต	Algebraic expression
ตัวแปร	Variable
สัมประสิทธิ์	Coefficient
พจน์	Term
พจน์ที่คล้ายกัน	Like terms
ค่าคงที่	Constant
การกระจาย	Distribution
การดึงตัวร่วม	Factoring out common factor
เอกลักษณ์	Identity
ผลต่างกำลังสอง	Difference of squares

2. สูตรและกฎที่ต้องจำ

พจน์ที่คล้ายกัน

รวมได้เมื่อมีตัวแปรและ
เลขชี้กำลังเหมือนกัน

$3x + 5x = 8x$ แต่ $3x + 5y$ รวมกันไม่ได้

การกระจาย

$$a(b+c) = ab + ac$$

เป็นกฎหลักของการเปิดวงเล็บ

ลบหน้าวงเล็บ

$$-(a-b) = -a + b$$

ข้อสอบชอบหลอกเครื่องหมาย

การดึงตัวร่วม

$$ab + ac = a(b+c)$$

เป็นการย้อนกลับของการกระจาย

กำลังสองของผลบวก

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

พจน์กลาง $2ab$ ห้ามลืม

กำลังสองของผลลบ

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

พจน์กลางติดลบ

ผลต่างกำลังสอง

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

ใช้คิดเร็วและแยกตัวประกอบ

ผลคูณสองวงเล็บ

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

ผลบวกของ a, b เป็นสัมประสิทธิ์ x ; ผลคูณเป็นค่าคงที่

3. ตัวอย่างพร้อมวิธีคิดทีละขั้น

ตัวอย่างที่ 1: รวมพจน์และจัดรูป

โจทย์: จัดรูป $4x + 3 - 2x + 7$

1. รวมพจน์ที่มี x : $4x - 2x = 2x$
2. รวมค่าคงที่: $3 + 7 = 10$
3. คำตอบคือ $2x + 10$

ตอบ: $2x + 10$

ตัวอย่างที่ 2: เปิดวงเล็บที่มีเครื่องหมายลบ

โจทย์: จัดรูป $5(x-2) - 3(x+4)$

1. กระจายวงเล็บแรก: $5x - 10$
2. กระจายวงเล็บที่สองพร้อมลบหน้า: $-3x - 12$
3. รวมได้ $2x - 22$

ตอบ: $2x - 22$

ตัวอย่างที่ 3: ใช้เอกลักษณ์กำลังสอง

โจทย์: กระจาย $(2x + 5)^2$

1. ให้ $a = 2x$ และ $b = 5$
2. ใช้ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
3. ได้ $4x^2 + 20x + 25$

ตอบ: $4x^2 + 20x + 25$

ตัวอย่างที่ 4: คิดเร็วด้วยผลต่างกำลังสอง

โจทย์: หาค่า 102×98

1. เขียนเป็น $(100+2)(100-2)$
2. ใช้ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
3. ได้ $10000 - 4 = 9996$

ตอบ: 9996

4. จุดหลอกข้อสอบที่ต้องระวัง

$(a+b)^2$ ไม่เท่ากับ a^2+b^2

ต้องมีพจน์กลาง $2ab$ เช่น $(x+3)^2 = x^2+6x+9$

ลบหน้าวงเล็บต้องเปลี่ยนเครื่องหมาย
ทุกพจน์

$-(x-5) = -x+5$ ไม่ใช่ $-x-5$

รวมพจน์ได้เฉพาะพจน์ที่คล้ายกัน
 $2x+3y$ รวมเป็น $5xy$ ไม่ได้

คูณสองวงเล็บต้องคูณครบทุกคู่
 $(x+2)(x+3)$ มี 4 ผลคูณย่อย

ถึงตัวร่วมต้องเหลือพจน์ครบ
 $6x+12 = 6(x+2)$ ไม่ใช่ $6x(1+2)$

ผลต่างกำลังสองต้องเป็นผลบวกคูณ
ผลลบ
 $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ แต่ a^2+b^2
แยกแบบนี้ไม่ได้ในจำนวนจริง

5. มุมคิดแบบโปรแกรมเมอร์

การจัดรูปนิพจน์ช่วยลดจำนวนการคำนวณและช่วยให้เห็น pattern ที่ใช้แทนการวนซ้ำได้

แนวคิด	การใช้แบบโปรแกรมเมอร์
นิพจน์ $2x+3$	expression ที่ต้องแทนค่า x ก่อนคำนวณ
จัดรูปก่อนคำนวณ	ลดจำนวน operation และลดโอกาส overflow ในบางภาษา
$(n+1)^2-n^2 = 2n+1$	ใช้หา pattern แทนการคำนวณซ้ำใน loop
a^2-b^2	ใช้คิดเร็วเมื่อจำนวนใกล้เคียงกัน เช่น 1002×998

6. แบบฝึกหัด

ระดับง่าย: รู้จักพจน์ สัมประสิทธิ์ และพจน์ที่คล้ายกัน

1. **E1** ในนิพจน์ $7x$ สัมประสิทธิ์ของ x คือเท่าใด
.....
2. **E2** ในนิพจน์ $-5a$ สัมประสิทธิ์ของ a คือเท่าใด
.....
3. **E3** จงรวมพจน์ $3x + 5x$
.....
4. **E4** จงรวมพจน์ $9y - 4y$
.....
5. **E5** จงรวมพจน์ $2a + 3b + 5a$
.....
6. **E6** จงกระจาย $4(x + 3)$
.....
7. **E7** จงกระจาย $-2(x - 5)$
.....
8. **E8** จงจัดรูป $3(x+2)+x$
.....
9. **E9** จงจัดรูป $5m - 2m + 7$
.....
10. **E10** จงหาค่า $2x + 3$ เมื่อ $x = 4$
.....

ระดับปานกลาง: กระจาย ถึงตัวร่วม และใช้เอกลักษณ์

1. **M1** จงกระจาย $(x + 3)(x + 4)$
.....
2. **M2** จงกระจาย $(x - 5)(x + 2)$
.....

3. **M3** จงกระจาย $(a + b)^2$
.....
4. **M4** จงกระจาย $(p - q)^2$
.....
5. **M5** จงกระจาย $(x + 6)(x - 6)$
.....
6. **M6** จงดึงตัวร่วม $6x + 12$
.....
7. **M7** จงดึงตัวร่วม $9a^2 - 3a$
.....
8. **M8** จงจัดรูป $2(x+3) - 3(x-1)$
.....
9. **M9** จงจัดรูป $(x+2)^2 - x^2$
.....
10. **M10** จงหาค่า $(a+b)^2$ เมื่อ $a=3$ และ $b=5$
.....

ระดับยาก: มองโครงสร้างแทนการคูณยาว

1. **H1** จงจัดรูป $(x+1)^2 + (x-1)^2$
.....
2. **H2** จงจัดรูป $(x+5)^2 - (x-5)^2$
.....
3. **H3** จงจัดรูป $(2x+3)^2$
.....
4. **H4** จงจัดรูป $(3a-2b)^2$
.....
5. **H5** ถ้า $x + 1/x = 5$ จงหาค่า $x^2 + 1/x^2$
.....

6. **H6** ถ้า $a-b = 7$ และ $ab = 10$ จงหาค่า $a^2 + b^2$

7. **H7** จงจัดรูป $(x+2)(x+3) - (x+1)(x+4)$

8. **H8** ถ้า n เป็นจำนวนเต็ม จงจัดรูป $(n+1)^2 - n^2$

แนว สอน. คอม: สูตรย่อ การลดจำนวนขั้นตอน และ pattern

1. **P1** ถ้าโปรแกรมต้องคำนวณ 101^2 อย่างเร็วโดยใช้ $(100+1)^2$ คำตอบคือเท่าใด

2. **P2** จงหาค่า 999^2 โดยใช้ $(1000-1)^2$

3. **P3** จงหาค่า $53^2 - 47^2$ โดยไม่คูณยาว

4. **P4** นิพจน์ $(n+1)^2 - n^2$ มีค่าเป็นจำนวนชนิดใดเสมอ

5. **P5** ถ้า loop คำนวณ $1+3+5+\dots+(2n-1)$ ผลรวมเท่ากับสูตรใด

6. **P6** ถ้า $a = 10^6$ และต้องคำนวณ $(a+1)(a-1)$ ควรใช้เอกลักษณ์ใด

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและระวังข้อผิดพลาด

1. **T1** จงหาค่า 49^2 โดยใช้สูตรลัด

2. **T2** จงหาค่า $31^2 - 29^2$

3. **T3** จงจัดรูป $(x+4)^2 - 8x$

4. **T4** จงจัดรูป $(2x-1)(2x+1)$

5. **T5** ถ้า $x-y=4$ และ $x+y=10$ จงหาค่า x^2-y^2

6. **T6** จงหาค่า 18×22 โดยใช้ผลต่างกำลังสอง

7. เจลยละเอียด

ระดับง่าย: รู้จักพจน์ สัมประสิทธิ์ และพจน์ที่คล้ายกัน

E1 ตอบ: 7

ใน $7x$ มีตัวเลข 7 คูณกับ x ดังนั้นสัมประสิทธิ์คือ 7

E2 ตอบ: -5

$-5a = (-5) \times a$ ดังนั้นสัมประสิทธิ์คือ -5

E3 ตอบ: $8x$

$3x + 5x = (3+5)x = 8x$

E4 ตอบ: $5y$

$9y - 4y = (9-4)y = 5y$

E5 ตอบ: $7a+3b$

$2a + 5a = 7a$ ส่วน $3b$ รวมกับ a ไม่ได้ จึงได้ $7a + 3b$

E6 ตอบ: $4x+12$

$4(x+3)=4x+4 \times 3=4x+12$

E7 ตอบ: $-2x+10$

$-2(x-5)=(-2)x+(-2)(-5)=-2x+10$

E8 ตอบ: $4x+6$

$3(x+2)+x = 3x+6+x = 4x+6$

E9 ตอบ: $3m+7$

$5m-2m=3m$ ดังนั้นได้ $3m+7$

E10 ตอบ: 11

$2x+3 = 2(4)+3 = 8+3 = 11$

ระดับปานกลาง: กระจาย ถึงตัวร่วม และใช้เอกลักษณ์

M1 ตอบ: $x^2+7x+12$

$$(x+3)(x+4)=x^2+4x+3x+12=x^2+7x+12$$

M2 ตอบ: $x^2-3x-10$

$$(x-5)(x+2)=x^2+2x-5x-10=x^2-3x-10$$

M3 ตอบ: $a^2+2ab+b^2$

$$(a+b)^2+ab+ab+b^2+2ab+b^2$$

M4 ตอบ: $p^2-2pq+q^2$

$$(p-q)^2-pq-pq+q^2-2pq+q^2$$

M5 ตอบ: x^2-36

$$(x+6)(x-6)=x^2-6^2-36$$

M6 ตอบ: $6(x+2)$

$$6x+12 = 6(x+2)$$

M7 ตอบ: $3a(3a-1)$

$$9a^2 - 3a = 3a(3a-1)$$

M8 ตอบ: $-x+9$

$$2x+6 -3x +3 = -x+9$$

M9 ตอบ: $4x+4$

$$(x+2)^2 - x^2 = (x^2+4x+4)-x^2 = 4x+4$$

M10 ตอบ: 64

$$(3+5)^2 = 8^2 = 64$$

ระดับยาก: มองโครงสร้างแทนการคูณยาว

H1 **ตอบ:** $2x^2+2$

$(x+1)^{22}+2x+1$ และ $(x-1)^{22}-2x+1$ รวมได้ $2x^2+2$

H2 **ตอบ:** $20x$

ให้ $A=x+5$, $B=x-5$ จะได้ $(A^2-B^2)=(10)(2x)=20x$

H3 **ตอบ:** $4x^2+12x+9$

$(2x+3)^{22}+2(2x)(3)+3^{22}+12x+9$

H4 **ตอบ:** $9a^2-12ab+4b^2$

$(3a-2b)^{22}-2(3a)(2b)+(2b)^{22}-12ab+4b^2$

H5 **ตอบ:** 23

$(x+1/x)^2 = x^2 + 2 + 1/x^2 = 25$ ดังนั้น $x^2 + 1/x^2 = 23$

H6 **ตอบ:** 69

$49 = a^2 - 2(10) + b^2$ ดังนั้น $a^2+b^2 = 69$

H7 **ตอบ:** 2

ส่วนแรก x^2+5x+6 ส่วนหลัง x^2+5x+4 ผลต่างคือ 2

H8 **ตอบ:** $2n+1$

$(n+1)^2 - n^2 = n^2+2n+1-n^2 = 2n+1$

แนว สอน. คอม: สูตรย่อ การลดจำนวนขั้นตอน และ pattern

P1 **ตอบ:** 10201

101^{22}

P2 **ตอบ:** 998001

$999^{22}-2(1000)(1)+1=1000000-2000+1=998001$

P3 **ตอบ:** 600

53^2-47^2

P4 ตอบ: จำนวนคือ

$$(n+1)^2 - n^2$$

P5 ตอบ: n^2

$1+3+5+\dots+(2n-1)=n^2$ เป็น pattern สำคัญ

P6 ตอบ: a^2-1

$(a+1)(a-1)=a^2-1$ ลดการคูณยาวและช่วยป้องกันผิดพลาด

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและระวังข้อผิดพลาด

T1 ตอบ: 2401

$$49^{22}$$

T2 ตอบ: 120

$$31^2 - 29^2$$

T3 ตอบ: x^2+16

$$(x+4)^2 - 8x = x^2 + 8x + 16 - 8x = x^2 + 16$$

T4 ตอบ: $4x^2-1$

$$(2x-1)(2x+1) = (2x)^2 - 1^2 = 4x^2 - 1$$

T5 ตอบ: 40

$$x^2 - y^2$$

T6 ตอบ: 396

$$18 \times 22 = (20-2)(20+2) = 20^2 - 2^2$$